律芯多音色实时合成乐器

基于高云 FPGA 的电子琴技术文档

摘要

律芯面向音乐入门和数字电路教学，采用高云 FPGA 构建由演奏输入到音频输出的实时合成通路。系统选用 Sipeed Tang Nano 20K 平台，以 MPR121 采集八路电容触摸状态，通过 FSR 压力传感器和 MCP3008 采集公共演奏力度，在 FPGA 内实现四个独立声部、相位累加、三角波及方波和锯齿波生成、ADSR 包络与混音，再经 I2S 接口送入板载 MAX98357A 驱动扬声器。音符选择与力度控制分开采集，音色由板载按键切换。全部核心逻辑使用 SystemVerilog 描述，采用 27MHz 主时钟和时钟使能组织采样，配置采样率为 42187.5Hz、输出字长为 16 位。

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

系统提供 C4 至 C5 之间八个自然音触摸键，最多同时发出四个独立音符。每个声部具有独立相位和包络，支持实时合成与松键衰减。触摸电极负责选音，公共压力区域调节整体音量，S2 按键在三角波、方波和锯齿波之间循环切换。左右声道发送相同样本，便于使用单个扬声器演示。板载 LED 显示声部、触摸通信故障及功放启用状态；测试参数可依次隔离音频、触摸与压力链路。

1.2　应用领域

作品面向音乐启蒙、交互式声音体验与 FPGA 教学实验。演奏者通过触摸和压力改变音高与响度；学习者可观察计数器、状态机、串行接口和数字信号处理如何共同构成电子乐器。在课程实验中，可以调整相位增量、波形或包络参数，比较声音变化。当前原型定位为教学与展示平台，尚未开展专业演奏音质、无障碍适用性或长期可靠性评估。

1.3　主要技术特点

音频通路由硬件逻辑逐样本生成，不依赖预录音频播放。四个振荡器分别维

护 32 位相位，包络和混音使用定点运算；全系统主要逻辑工作于同一主时钟域，通过采样使能协调计算和 I2S 发送。触摸接口检查应答，异常时清空按键并重新初始化；ADC 输入经过同步后采样。分阶段测试模式和状态指示有助于定位无声、总线故障及声部异常。方波和锯齿波尚未采用带限处理，音质仍有改善空间。

1.4 主要性能指标

项目	当前配置或目标	依据
主时钟	27MHz	板卡及 RTL 配置
复音与音色	4 声部　3 种基础音色	源码与仿真
输入与输出	8 触摸键　10 位力度　16 位 PCM	接口配置
采样率	42187.5Hz	分频计算
演奏延迟	目标≤10ms　尚未实测	待上板测量

1.5 主要创新点

（1）触摸选音与独立压力区组成双维交互。（2）四个振荡器和包络在硬件中共同工作，形成可观察的复音合成通路。（3）固定接线、参数化测试模式和协议故障检查支持逐级调试。上述属于系统集成与交互设计特色，尚未进行专利或同类产品检索，不作为算法首创结论。

1.6 设计流程

依据演奏需求确定四复音和双维输入，选定板卡与接口；先验证固定音调及 I2S，再实现相位、包络和混音；加入触摸和 ADC 驱动，完善声部分配及复位；运行自检仿真与部分综合检查。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

系统由演奏输入、FPGA 合成核心和数字音频输出三部分组成。MPR121 将电极状态转换为按键位图，MCP3008 将压力分压电压转换为 10 位数值；合成核心按采样使能更新音符相位与包络，将四路波形混合并进行力度缩放。I2S 发送器连续输出位时钟、左右声道时钟和串行数据。框图中的外设为计划连接的硬件，核心模块已形成可仿真的 RTL 实现。

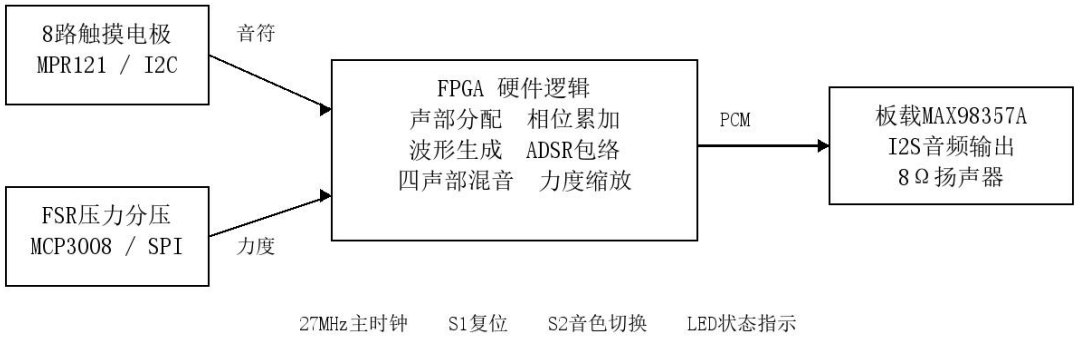
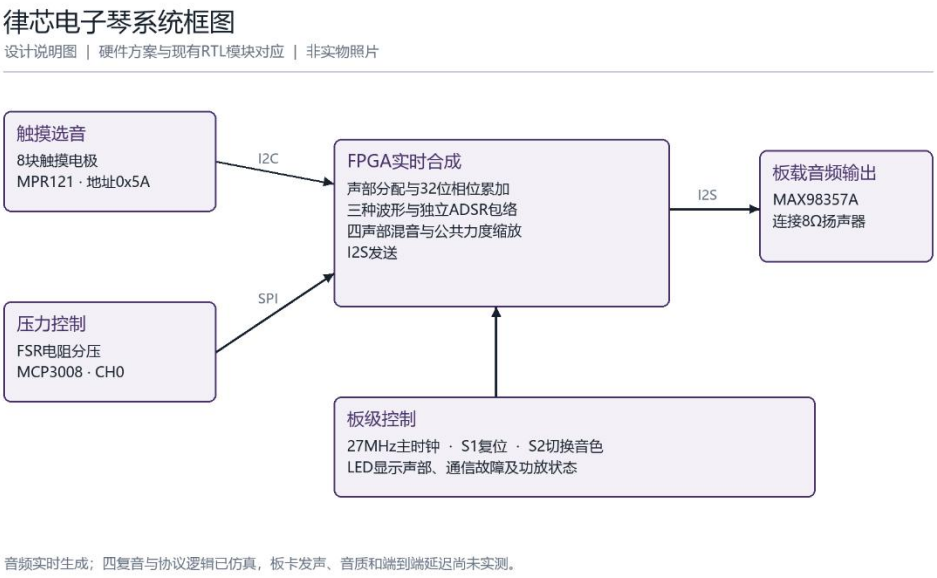


图 1　系统功能框图



2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

固定方案使用 Tang Nano 20K PCB3921，对照 Rev1.30 原理图配置。板卡提供 27MHz 时钟、下载接口、按键、LED 及 MAX98357A 音频功放[1-2]。主板通过 USB 供电，外部触摸与 ADC 逻辑采用 3.3V 并共地；功放采用板内供电与连接，不另接独立音频模块。使用 8Ω无源扬声器时，两端连接 J4 的差分功放输出，均不接地。

2.2.2 机械设计介绍

原型拟将开发板、触摸电极和压力区固定在绝缘底板上，八个电极按音高排列，压力区与选音区分开布置。导线尽量短且固定，扬声器与触摸区域保留间距，避免演奏动作拉动接线。



2.2.3 电路各模块介绍

触摸模块使用 MPR121，地址设为 0x5A，ELE0 至 ELE7 接八块电极。SCL 与 SDA 采用开漏接口并上拉至 3.3V；若模块已有合适上拉，不重复叠加。IRQ 不参与当前轮询方案。驱动先停测、配置滤波和阈值，再启用电极；当前读取前八个触摸状态[3]。

压力输入采用“3.3V—FSR—采集节点—10kΩ—GND”分压，采集节点接 MCP3008 的 CH0。ADC 的 VDD 与 VREF 接 3.3V，模拟地与数字地共地。10kΩ 为初始调试值，需要按实际 FSR 量程调整；先用电位器替代传感器可验证采集通路。读取使用通道 0 单端模式，24 位命令为 0x018000，结果取接收数据的低 10 位[4]。

用途	FPGA 脚号	J6 位置	外设信号
触摸时钟	25	10	MPR121 SCL
触摸数据	26	11	MPR121 SDA
ADC 片选	27	8	MCP3008 CS
ADC 时钟	28	9	MCP3008 CLK
ADC 输出数据	29	12	MCP3008 DIN
ADC 输入数据	30	13	MCP3008 DOUT
3.3V 电源	非 GPIO	19	触摸与 ADC 供电
公共地	非 GPIO	20	各外设 GND

表 1 中 FPGA 脚号与排针位置不是同一种编号。板内音频连接为 BCLK=56、LRCLK=55、DIN=54、功放使能=51；无需外接这四根线。S1 连接 88 脚，S2 连接 87 脚，按下为高电平。六个 LED 由 15 至 20 脚驱动，低电平点亮。该方案复用了显示接口信号，调试时不连接 LCD、HDMI 和占用同一引脚的扩展板。

固定接线示意

适用：Tang Nano 20K PCB3921 / 原理图Rev1.30 | 断电接线并核对实物版本

FPGA封装脚号	J6排针位置	外设信号
25	10	MPR121 SCL
26	11	MPR121 SDA
27	8	MCP3008 CS
28	9	MCP3008 CLK
29	12	MCP3008 DIN
30	13	MCP3008 DOUT
3.3V（非GPIO）	19	触摸供电、ADC VDD与VREF
GND（非GPIO）	20	所有外设公共地

压力分压：3.3V → FSR → CH0节点 → 10kΩ → GND

板内已连接：音频BCLK=56、LRCLK=55、DIN=54、功放使能=51。

喇叭接J4两端，均不接地；I2C上拉至3.3V；不要同时接显示扩展板。

封装脚号不等于排针位置。MPR121地址为0x5A；模块供电引脚需按对应模块原理图确认。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本项目以 SystemVerilog 描述硬件逻辑。VS2026 可用于查看和编辑源文件，Gowin EDA 负责目标器件综合、布局布线和配置生成，Programmer 负责下载；独立运行后无需 PC 参与声音合成。仿真使用 Icarus Verilog，语法和展开检查使用 pyslang，另以 Yosys 执行部分综合检查

文件或模块	职责
tang_nano20k_top.sv	板级接口、按键极性转换、LED 及功放延时
lvxin_top	同步复位、音色消抖及模块连接
synth4	四声部分配、相位、波形、ADSR、混音
i2s_tx	连续发送双声道 PCM
mcp3008_reader	周期性 SPI 采集通道 0
mpr121_keyboard / i2c_transaction	触摸初始化、轮询、应答及超时处理

文件或模块	职责
sim 目录与 run_sim.ps1	六组自检测试和执行脚本

2.3.2 软件各模块介绍

声部分配流程为：采样按键位图→检测新按下沿→优先复用同音符释放声部→分配空闲声部→必要时复用其他释放声部。当前最多保留四个按住的音符，不抢占仍被按住的声部；第五个新按键被忽略，需松开后再次按下。重新触发会重置相位和包络，有助于恢复响应，但仍可能出现轻微点击声。

每个声部使用 32 位相位累加器，在采样使能到来时执行“新相位=(旧相位+相位增量) mod 2^{32}”。相位增量由“目标频率×2^{32}÷采样率”四舍五入得到；例如 A4 为 440Hz，对应 44794918。三角波由相位的折返映射生成，方波根据最高位判定正负，锯齿波使用高 16 位。三个波形均由逻辑实时生成，不调用整段录音。

ADSR 状态依次为起音、衰减、维持和释放。16 位包络在起音阶段每样本增加 256，在衰减阶段每样本减少 64，维持值为 32768；松键后每样本减少 16 直至归零。以配置采样率估算，起音约 6.1ms、衰减约 12.1ms，维持阶段松键的释放时间约 48.5ms，从最大包络释放约 97.1ms。上述为计数计算值，不能作为输入到声音的实测延迟。

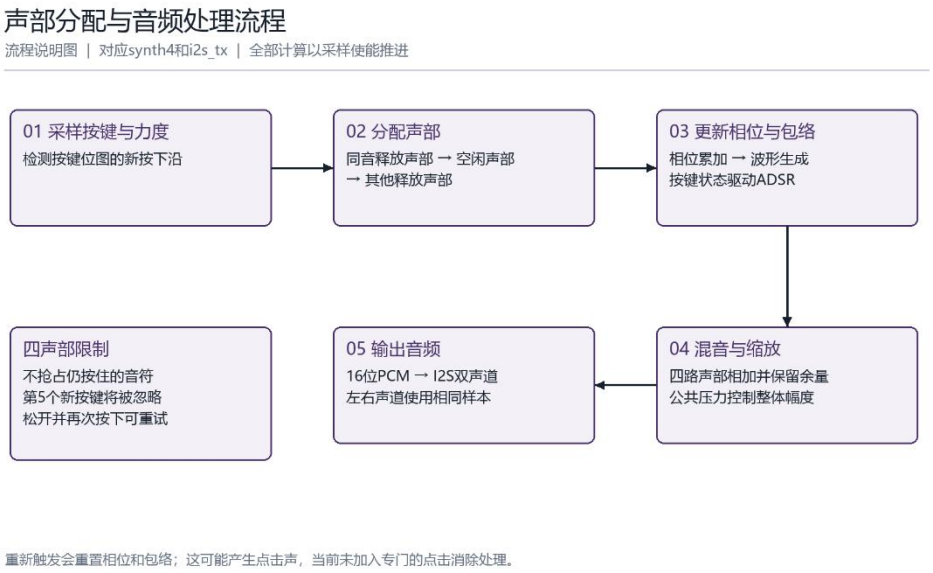
各波形与包络相乘后移位形成声部样本，四路相加保留余量，再乘以 0 至 1023 的公共力度值，整体右移 12 位完成近似 1/1024 力度缩放与 1/4 混音缩放，输出 16 位有符号 PCM。当前未加入压力校准、平滑或复杂效果器，传感器噪声可能直接表现为音量变化。

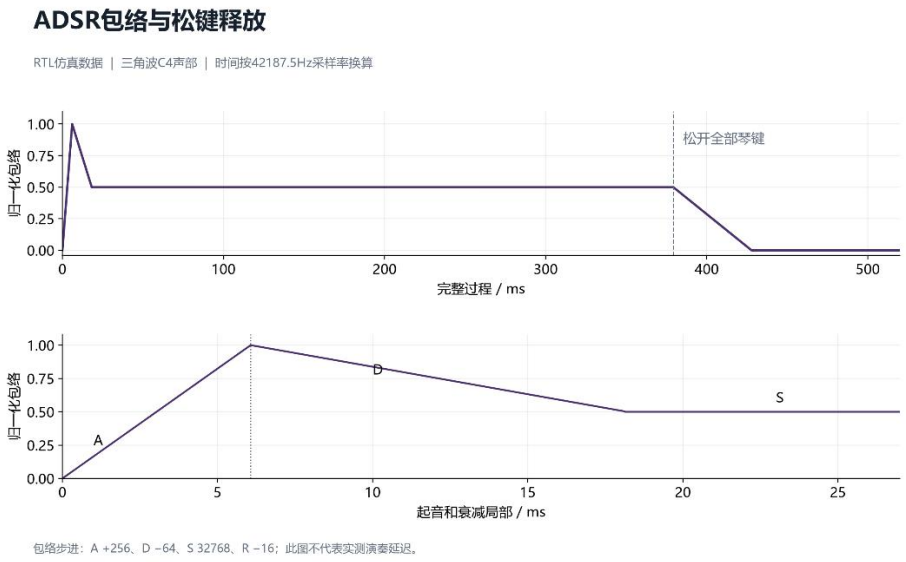
I2S 位时钟由 27MHz 主时钟十分频得到 2.7MHz。每个声道分配 32 个位时钟，一帧共 64 位，因此采样率为 27000000÷10÷64=42187.5Hz。有效音频为 16 位，按 MSB 优先发送，左右声道时钟变化后延迟一位再输出最高位，两声道使用相同样本。MAX98357A 接受 I2S 输入，不需要外部 MCLK[5]。

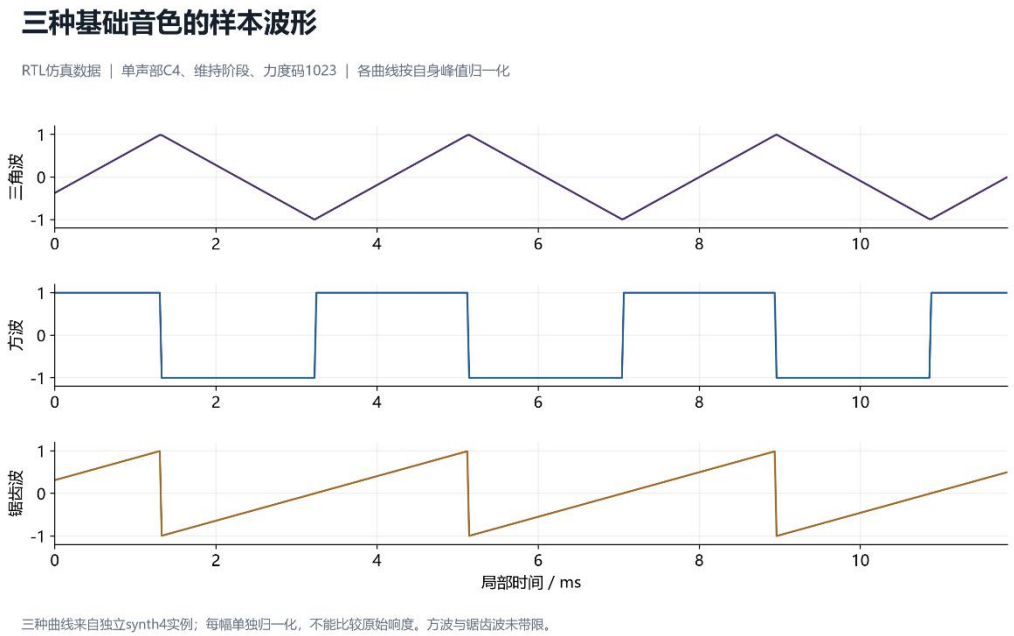
MPR121 驱动上电等待约 20ms，依次写入配置，触摸阈值为 12、释放阈值

为 6；每轮等待后先设置寄存器指针，再读回状态。I2C 发送阶段检查应答，故障时清空按键并重新配置；SCL 长时间被拉低时超时退出。当前未加入九脉冲总线恢复。MCP3008 的 SPI 时钟约 500kHz，按约 1ms 等待间隔发起转换，实际更新周期还包含 24 位传输时间。

S2 经同步和消抖后切换音色。功放启动延时由 22 位计数器形成，按 27MHz 计算约 155ms；S1 复位会关闭功放并清除状态。该延时用于控制启动过程，实际上电噪声仍需实测。测试模式 TEST_TONE 用于固定 C4 发声，USE_PRESSURE 用于启用或旁路压力控制，二者均为编译参数。

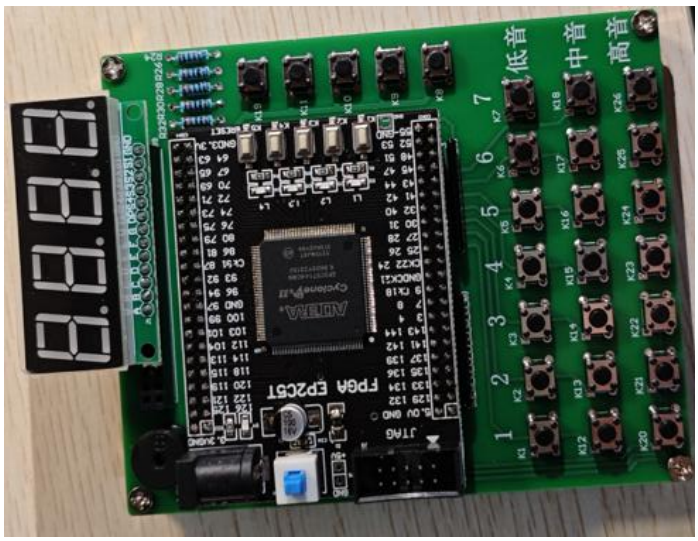






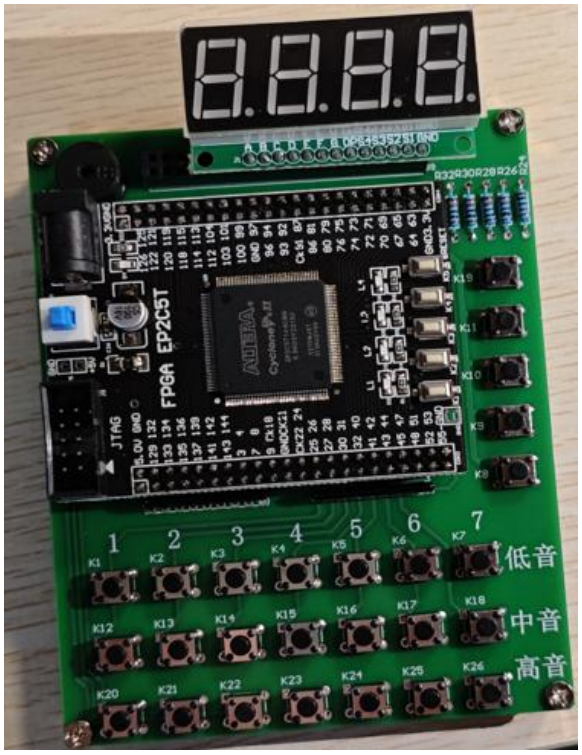
第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

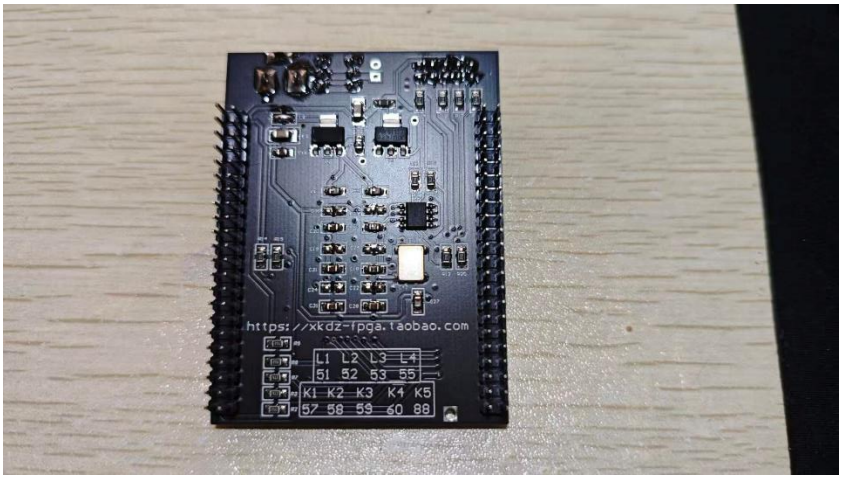


3.2 工程成果

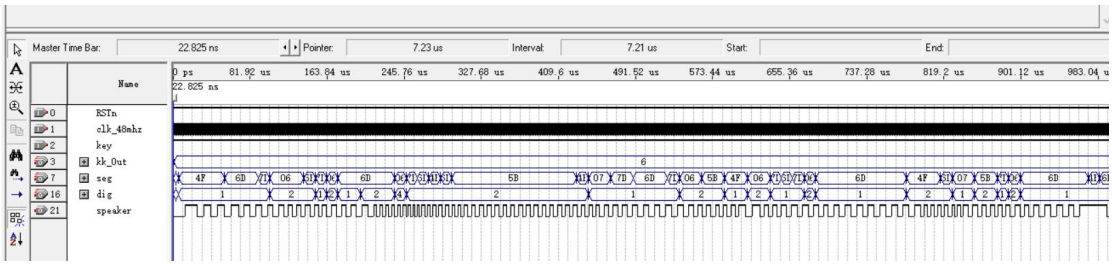
3.2.1 机械成果



3.2.2 电路成果



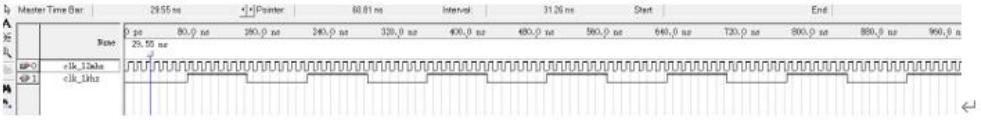
3.2.3 软件成果



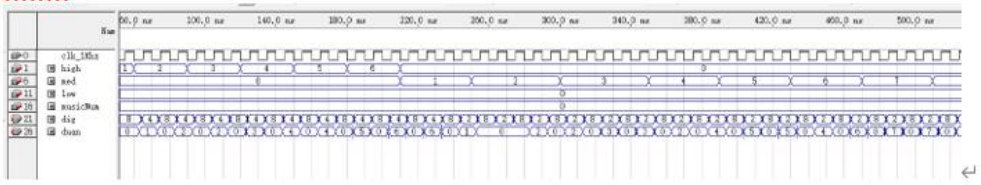
Disp 数码管译码器模块仿真



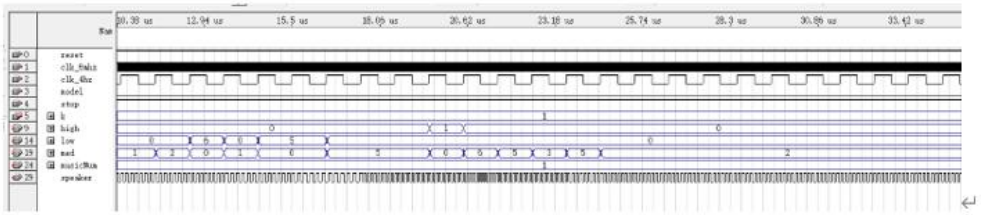
几个分频器模块仿真，分频器都可以用这个仿真验证



Quma 数码管显示控制模块仿真



Song 音乐输出模块仿真



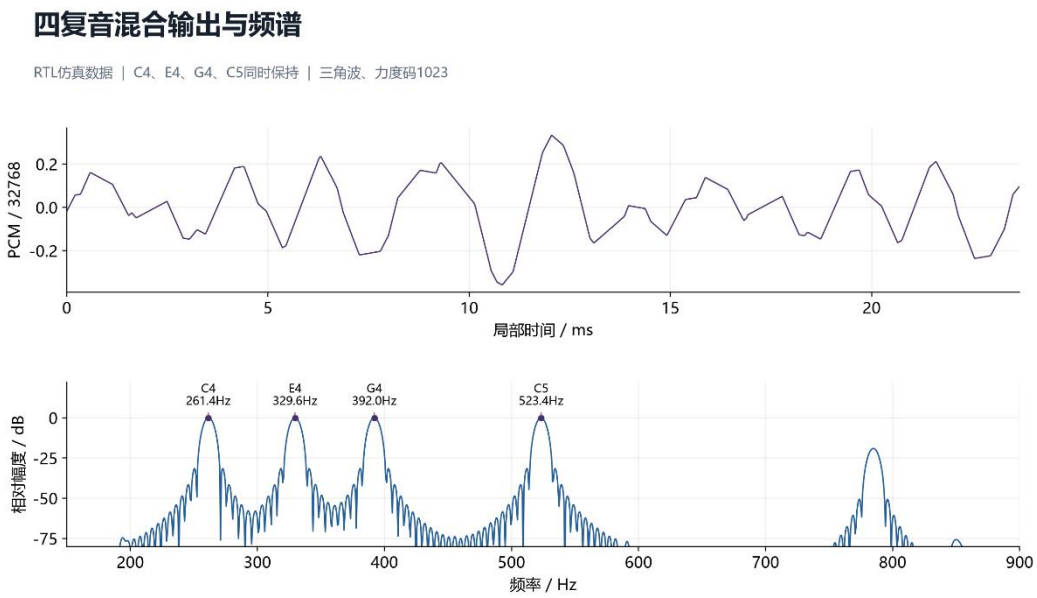
3.3 特性成果

测试程序	实际覆盖内容	结果
tb_synth	四音分配、非零音频、压力静音、释放、复用与快速重触发	通过
tb_i2s	左右声道、MSB 顺序及一位延迟	通过

测试程序	实际覆盖内容	结果
tb_mcp3008	通道 0 命令与 0、677、1023 三个样本	通过
tb_mpr121	阈值配置、使能、地址、读键与松键	通过
tb_i2c_fault	无从机 NACK 与 SCL 拉低超时	通过
tb_board	功放延时、LED 极性、S2 切换及 S1 复位	通过

表 2 结果来自项目 SIMULATION_RESULTS.txt[6]。测试台使用加速时钟，检查逻辑周期与状态行为，不是仪器对实物的测量；没有覆盖全部芯片模拟特性和外部干扰。非零音频测试只证明样本发生变化，不能替代音高精度、失真或声压级测试。

待验收项目	测试方法	当前状态
官方编译与时序	Gowin 综合、布局布线和时序报告	未完成
四音实际发声	同时触摸四键，检查音频频谱	未测
端到端延迟	记录输入事件与模拟音频起始，统计多次测量	未测　目标≤10ms
音高及音质	频率测量、频谱与失真检查	未测
力度范围	逐级加载 FSR，记录 ADC 码及输出幅度	未测
稳定性	反复上电、快速连奏及持续运行	未测





第四部分　总结

4.1　可扩展之处

下一步优先完成上板和时序验收，再增加压力零点及量程校准、输入平滑和异常恢复。声音方面可采用正弦波表、带限振荡器或数字滤波减少混叠，增加音色参数而非仅切换波形。交互方面可研究每键独立力度和更合理的声部抢占策略。

待基础性能稳定后，再考虑 MIDI、显示或效果器，并以实测资源与延迟决定功能规模。

4.2 心得体会

本项目的设计说明，电子乐器需要同时考虑接口协议、时钟组织、数值位宽和交互行为。四个音符同时工作时，每个声部必须保留独立状态；仅让单音发声不能证明复音逻辑正确。将快速重复按键单独纳入测试后，能够检查释放声部是否被合理复用，减少边界行为被忽略的情况。

硬件接口应以原理图和数据手册为依据。例如板载按键按下为高电平，LED 为低电平点亮，板载功放还需要使能信号；如果只依据端口名称或通用例程推断，可能出现持续复位或无声。固定封装脚号与排针位置分别列出，有助于减少接线误解。

分层自检能够先排除一部分数字逻辑问题，但仿真中的外设模型与实物仍有差异。

第五部分 参考文献

[1] Sipeed. Tang Nano 20K[EB/OL]. [2026-11-03]. https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-nano-20k/nano-20k.html.

[2] Sipeed. Tang Nano 20K Example Audio[CP/OL]. [2026-11-03]. https://github.com/sipeed/TangNano-20K-example/tree/main/audio.

[3] NXP Semiconductors. MPR121 Proximity Capacitive Touch Sensor Controller Data Sheet[EB/OL]. [2026-11-03]. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPR121.pdf.

[4] Microchip Technology. MCP3008[EB/OL]. [2026-11-03]. https://www.microchip.com/en-us/product/MCP3008.

[5] Analog Devices. MAX98357A Product Information[EB/OL]. [2026-11-03]. https://www.analog.com/en/products/max98357a.html.

[6] 律芯项目. 固定接线版 RTL 源码及仿真验证记录[CP]. 2026. 文件：rtl 目录、SIMULATION_RESULTS.txt、STATIC_CHECK.txt、VALIDATION.md.